

ზუსტი სამთო მინათმომქმედების მიზნები და ამოცანები

ნოე ხოზრევანიძე
სტუდ-ს პროფესორი

აბსტრაქტი

სტატიაში განხილულია ზუსტი მინათმომქმედების დარგის მიზანი მნიშვნელობა, დანიშნულება. ციფრული ინოვაციები ტექნოლოგიებიავტომატიზირებული მართვის სისტემები, CDS მართვის სისტემა, გეოინფორმატიული სისტემა-GIS, გლობალური პოზიციონერობის სისტემა-GPS, მიწის დისტანციური სისტემა-DSS, მოსავლის შეფასების სისტემა-YHT (მოსავლიანობის მონიტორის ტექნოლოგიები), ცვლადიან მეთოდით შეფასების ტექნოლოგია -VRT (Variable rate technology), ზუსტი მინათმომქმედების დადებითი, უარყოფითი მხარეები დასკვნა.

PRECISION MINING AGRICULTURE – GOALS AND OBJECTIVES

Noe Khosrevanidze
Professor of GTU

ABSTRACT

The article discusses the purpose, meaning, purpose of the exact field of agriculture. Digital Innovation Technologies Automated Management Systems, CDS Management System, Geoinformatics System-GIS, Global Positioning System-GPS, Remote Land System-DSS, Crop Assessment System-YHT (Yield Monitor Technologies), Variable Rate Assessment Technology-VRT (Variable Rate Technology), Pros, Cons of Accurate Farming, Conclusion.

* * * *

სოფლის მეურნეობა საქართველოს ეკონომიკაში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგს წარმოადგენს, მასში დასაქმებულია მოსახლეობის ნახევარზე მეტი, ხოლო სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობი ქვეყნის ტერიტორიის მესამედს შეადგენს.

ნიადაგი არის შეუცვლელი, სასიცოცხლო, ბიოლოგიური რესურსი, რომელზედაც დამოკიდებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების პროდუქტიულობა. უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში შეინიშნება ნიადაგის ნაყოფიერების და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობების შემცირება, ამ მოვლენის მთავარი მიზეზი არის ნიადაგის დეგრადაცია, მათი არასწორი გამოყენების გამო.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი ნაკლია, ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და ციფრული გადაწყვეტილებების არასაკმარისი

გამოყენება. ნიადაგის პროდუქტიულობის ზრდა და მიღებული პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესება, შესაძლებელია სოფლის მეურნეობაში „ზუსტი მინათმომქმედების“ დანერგვის გზით.

ზუსტი მინათმომქმედება-სასოფლო სამეურნეო წარმოების თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების მართვაა. მოწინავე ფერმერები დაინტერესებული არიან მინათმომქმედების ინოვაციური მეთოდებით, რომლებიც ითვალისწინებენ კომპიუტერული და თანამგზავრების სისტემების გამოყენებას, რომლითაც მიიღწევა წარმოების ხარჯების შემცირება და კონკურენტუნარიანი პროდუქციის მიღება. ზუსტი მინათმომქმედება, არა მარტო რესურსების ეკონომიურობას, ნიადაგის ნაყოფიერების და მოსავლიანობის ზრდას განაპირობებს, არამედ მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს გარემოს მდგომარეობას.

ზუსტი მინათმომქმედების მიზანია სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის მართვის კომპლექსური ღონისძიებების გატარება. მოსავლიანობის შეფასების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება, დისტანციური ზონდირება და ტექნიკის მართვა. ზუსტი მინათმომქმედება საშუალებას იძლევა ვანარმოოთ, სხვადასხვა მაჩვენებლების ფიქსირება, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან მცირე ზომის ნაკვეთებშიც კი, ეს ნიშნავს ნიადაგის შეფასებას და დამუშავებას არა პექტრობით, არამედ ცალკეული მიწის ნაკვეთებით, იმის მიხედვით თუ როგორია ამა თუ იმ მონაკვეთზე მცენარის მდგომარეობა, როგორია ნიადაგის ნაყოფიერება, უზრუნველყოფილია თუ არა ის სასუქით, ტენით და სხვ.

ზუსტი მინათმომქმედება არ უნდა გათანაბრდეს ნიადაგის დამუშავების ინოვაციურ ტექნოლოგიებთან, ვინაიდან უკანასკნელი წარმოადგენს ზუსტი მინათმომქმედების მხოლოდ ნაწილს, რომლის მიზანია პროდუქციის თვითღირებულების შემცირება, რესურსების რაციონალური გამოყენების, ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების და შრომის ეფექტურობის ზრდის ხარჯზე.

კომპიუტერული სისტემებიდან და ხელოვნური თანამგზავრებიდან მიღებული მონაცემების გამოყენება განაპირობებენ ზუსტი მინათმომქმედების შემადგენელი ღონისძიებების ეფექტურობას. მათ შორის: მაღალი მწარმოებლობის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის, ეფექტური სასუქების და მაღალმოსავლიანი სელექციური ჯიშების გამოყენებას, ასევე მცენარეთა, ნიადაგის და გარემოს დაცვის ღონისძიებების გატარებას. ფერმერს, დედა-მიწის ხელოვნური თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოებით, შეუძლია განსაზღვროს, როგორ ვითა-

რდება მცენარე, შეადაროს ის გასულ წელს ამავე ნაკვეთზე არსებულ მონაცემებს და მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე განსაზღვროს გასატარებელი აგროლონისძიებები.

ზუსტ მინათმოქმედებაში გამოიყენება ავტომატიზებული მართვის სისტემები და ტექნიკის გადაადგილების მართვის GPS- სისტემა. ფერმერული მეურნეობის მანქანა- ტრაქტორთა პარკში, თავმოყრილია: ტრაქტორები, კომბაინები, სათესები, შემსხურებლები, ნიადაგდამამუშავებელი და სხვა სახის ტექნიკური საშუალებები, რომლებიც იმართებიან GPS-ნავიგაციის სისტემით. ასეთი აგრეგატების გამოყენება უზრუნველყოფს სამუშაოების ეფექტურ შესრულებას ნებისმიერ პირობებში. ნავიგაციის სისტემა გამორიცხავს გადაფარვას ან აცდენას ტექნოლოგიური ოპერაციის შესრულების დროს, უზრუნველყოფს თესვის და შესხურების სითანაბრეს, რითაც მიიღწევა ოპერაციის შესრულების მაღალი ხარისხი და სანვავის ხარჯის შემცირება.

ზუსტი მინათმოქმედების დროს შესაძლებელია ნიადაგის თესვისწინა მომზადება არახელსაყრელ პირობებშიც კი. ინოვაციური ხელსაწყოების და გადამრეცხვების გამოყენებით შესაძლებელია ნიადაგის სინჯების მყისიერი ანალიზი, რაც მნიშვნელოვანია არაერთგვაროვან, ცვალებად პარამეტრებიან ფართობებში. ფერმერს მყისიერად ეძლევა ნიადაგის მდგომარეობის სრული სურათი (სიმკვრივე, ტენიანობა, სტრუქტურა და სხვ.).

ზუსტი მინათმოქმედებაში მნიშვნელოვანია მოსავლიანობის მონიტორინგი, რომელიც შესაძლებელს ხდის შედგეს მოსავლიანობის სრული რუკა, რომელზედაც ზუსტად გამოჩნდება ყველაზე მოსავლიანი და დაბალმოსავლიანი ნაკვეთები, მიღებული შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია სასუქების და ქიმიკატების შერჩევა. დიფერენცირებული თესვა მნიშვნელოვნად ამცირებს სათესლე მასალის ხარჯს.

ზუსტი სამთო მინათმოქმედების ციფრული ტექნოლოგიები

ზუსტი მინათმოქმედება (precision agriculture) საუკეთესო შედეგების მისაღებად სასოფლო სამეურნეო წარმოების თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიებით მართვაა.

ცნება, ზუსტი მინათმოქმედება, ნიშნავს როცა ნიადაგი ფასდება და მუშავდება არა ჰექტრობით, არამედ ცალკეული მიწის ნაკვეთებით, იმის მიხედვით თუ როგორაა ამა თუ იმ მონაკვეთზე განვითარებული აღმონაცენი, უზრუნველყოფილი სასუქით და ტენით, როგორია ნიადაგის, იმ კონკრეტული მონაკვეთის, ნაყოფიერება და სხვა.

შეფასების სიზუსტე მიიღწევა გაერთიანებული ტექნოლოგიებით: თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოების, აგროტექნიკაზე დამონტაჟებული ხელსაწყოების, ადგილობრივი მეტეოსადგურის, ლანდ-

შაფტის, ტენიანობის, ტემპერატურული რეჟიმის, pH დონის მონაცემების გაანალიზებით.

ფერმერებს მინდვრის არაერთგვაროვანი მონაკვეთების განსაზღვრაში ეხმარება:

გეოინფორმაციული სისტემა – GIS;

გლობალური პოზიციონირების სისტემა – GPS;

მიწის დისტანციური ზონდირების სისტემა DSS;

მოსავლიანობის შეფასების სისტემა – YMT (Yield Monitor Technologies);

ცვლადი მეთოდით შეფასების ტექნოლოგია – VRT (Variable Rate Technology).

როგორ მუშაობს ზუსტი მინათმოქმედების სისტემა

ზუსტი მინათმოქმედება ყანის ცალკეულ მონაკვეთზე ერთგვაროვანი, მაქსიმალურად უხვი მოსავლის მიღების შესაძლებლობას ეფუძნება.

ფერმერს დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრიდან გადაღებული ფოტოები ეხმარება, განსაზღვროს, როგორ ერთგვაროვნად ვითარდება მისი ყანა, როგორ ფორმირდება ბიომასა, შეადაროს ეს მონაცემების გვერდით მდებარე ნათესების მდგომარეობას, ან გასულ წელს ამავე ნაკვეთზე არსებულ მონაცემებს, როგორი ვითარებაა მთლიანად რეგიონში და. ა.შ. ყველა ამ ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე განსაზღვროს გასატარებელი აგროლონისძიების გეგმა.

რაც უფრო დეტალურადაა აღებული ინფორმაცია და გაანალიზებულია ხელისშემშლელი თუ ხელშემწყობი ფაქტორები, მით უფრო ეფექტიანად სრულდება აგროტექნოლოგიური ღონისძიებების (ნიადაგის დამუშავებიდან მოსავლის აღებამდე) გეგმა.

ტექნიკა GPS-სიგნალის მეშვეობით უზარვევ ზოდ ამუშავებს, ზუსტად გამოითვლის და ითვალისწინებს, რა მდგომარეობა იყო აქ გასულ წელს, რა მდგომარეობა ახლა და ამის მიხედვით განსაზღვრავს, რა აკლია ნიადაგს, მცენარეს, რა სასუქი ან მცენარეთა დაცვის საშუალებაა საჭირო ერთწლიანი თუ მრავალწლიანი კულტურების იმ მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, რაც მას სრულყოფილად განვითარებისთვის სჭირდება. ამდენად, უქმად არ სრულდება არცერთი ოპერაცია, ზუსტად ნაწილდება სათესლე მასალა, სასუქი, ინსექტიციდები თუ სხვა, რაც, საბოლოო ჯამში, მაღალ ეფექტს და შესამჩნევ ეკონომიასაც იძლევა.

ალგორითმის მეშვეობით თესლის, სასუქის თუ სხვა საშუალებების გამოყენების ეფექტიანობა დაფუძნებულია არა გათანაბრების პრინციპზე, არამედ ცალკეული მონაკვეთებზე კულტურების რეალურ საჭიროებებზე, გამოირიცხება მონაკვეთების გადაფარვა, ზუსტად იქ, სადაც მცენარეს უჭირს და ვერ ვითარდება, მიეწოდება საჭირო სასუქი, მინერალები, ტენი თუ მცენარეთა დაცვის საშუალებები.

ალგორითმს, რომელიც ამ მონაცემებს ითვლის,

დიფერენცირებული თესვისა და მცენარეთა დაცვის საშუალების გამოსაყენებელი პროგრამა ეწოდება

პარალელური და დიფერენცირებული მართვის სისტემების ზუსტი მინათმოქმედების ყველაზე ცნობილი, მაგრამ ერთადერთი ელემენტი არ არის. მათი პოპულარობა შედარებით მარტივად დასაწერად ტექნოლოგიური მიდგომებით და ამოცანის (მეურნეობის სიდიდის მიხედვით) 1-2 წლიანი პერიოდით აიხსნება.

ვის სჭირდება ზუსტი მინათმოქმედების სისტემა

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოსთვის ზუსტი მინათმოქმედების სისტემა ერთმხრივ დიდი ფართობების სამართავად და მოსავლიანობის გასაკონტროლებლად მართალია, მიმზიდველად გამოიყურება, მაგრამ, მერე მხრივ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ ტექნოლოგიის დასაწერად ჩადებული ინვესტიციის ამოგების საკითხიც.

და კიდევ, ერთმანეთში არ უნდა ავურიოთ ზუსტი მინათმოქმედება და ინოვაციური ტექნოლოგიებით მინათმოქმედების წარმოება, უხმოსავლიანი კულტურების, მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ინტენსიური აგროტექნოლოგიები გამოყენება.

მაშინაც კი თუ მაღალპროდუქტიული კულტურების თესვებს, მაღალმწარმოებლური თანამედროვე ტექნოლოგიას, სასუქებს, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს ვიყენებთ, ფულს ვხარჯავთ, ძალზე მნიშვნელოვანია ფინანსური საკითხი, რადგან ყველა ეს ფაქტორი საბოლოოდ მაინც სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს რესურსების ეფექტიანად გამოყენებას უკავშირდება და ამ ფაქტორებს ზუსტი მინათმოქმედება ვერ შეცვლის, მაგრამ ის შესანიშნავად გაართმევს თავს აგროწარმოების ინტენსიფიკაციას და შრომისნაყოფიერების გაუმჯობესებას.

ზუსტი მინათმოქმედება პრინციპი მშვენივრად ავსებს აგროწარმოების მართვის კომპლექსურ პროგრამას – FMS (Farm Management System). ამასთან ადამიანის შრომა: ტექნიკის, ტექნოლოგიური ოპერაციების, პროგრამული მონაცემების თუ შესრულებული სამუშაოების გასაკონტროლებლად, შეიძლება მინიმუმამდე შევამციროთ. ამიტომ საწარმომ თავად უნდა განსაზღვროს, უღირს თუ არა ამ ტექნოლოგიების დანერგვა. მისი გამოყენება წარმატებით შეიძლება როგორც გიგანტურ, ისე საშუალო, რამდენიმე ასეული ჰექტარის მფლობელი მეურნეობისთვის.

ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მაღალმთიანი რეგიონის მდინარის ხეობები შეგვიძლია განვიხილოთ ბუნებრივ აეროდინამიურ მიღებად, სადაც ქარი ქაოსურად მოძრაობს და საფთხეში არა მარტო ჩვენ თავს, არამედ ჩვენ ირგვლივ მყოფებსაც (ადამიანები, გრუნტის წყლები, ფლორა, ფაუნა, ბიომრავალფეროვნება, გარემო) ჩავადგებთ საფრ-

თხეში. ამასთან პესტიციდების ხელით გადატანაში, მუშაობისას ჩვენ დავხარჯავთ ყველაზე მნიშვნელოვან რესურსს-დროს.

ვეროპის მთიან რეგიონში, განსაკუთრებით ალპებში, ბოლო რამოდენიმე წელია რაც მკვლევარებმა და მეწარმეებმა დანერგეს თანამედროვე კლიმატკონივრული, მეგობრული ტექნოლოგია – ორგანული მცენარეთა დაცვის საშუალებებისა და აგროდრონების გამოყენება სამთო მინათმოქმედების სისტემებში.

აგრო დროს აქტიურად იყენებენ გერმანიაში, საფრანგეთში, ჩრდილოეთ იტალიაში, ავსტრიაში, პორტუგალიაში, ჩილეში, ესპანეთში, შვეიცარიაში, ავსტრალიაში და ა.შ. გამოცდილების მასალები ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრია.

მაღალ მთიან რეგიონებში გერმანულ სპეციალისტთა მტკიცებით აგროდრონები 95%-მდე ამცირებენ პესტიციდების გამოყენებას არამიზნობრივ ადგილებში და ასევე ზოგავენ გამოყენებული მცენარეთა დაცვის საშუალებების რაოდენობას.

თუ სავეგეტაციო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ტრაქტორით მუშაობისას ერთ ჰექტარზე, გვჭირდება 18-22 ლიტრი დიზელი, ელექტრო დრონის გამოყენებისას დაგვჭირდება აკუმლატორის მხოლოდ დატენვა. ასევე აგროდრონებს იყენებენ არ ამხოლოდ შესანამლად, არამედ მულტისპექტრული ანალიზის საფუძველზე ინფორმაციის მოსაპოვებლად ნიადაგის ნაყოფიერების, ტენიანობის შესახებ. ასევე იყენებენ იმის დასადგენად, თუ რომელი მტევანია დაავადებული, ადდგენენ ვენახში მავნებლების გავრცელების დონეს, რომელ მცენარეს აკლია მზის შუქი, რომელ მცენარეს აკლია წყალი, საკვები, აკონტროლებენ განხორციელებული სამუშაოების ეფექტურობას, ახდენენ მოსავლის პროგნოზს და ა.შ.

ნიადაგის და სამეურნეო ნაკვეთის კონტროლი მულტისპექტრული ანალიზის საფუძველზე ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ დროულად ხდება რეაგირება და ვენახისთვის დროული დახმარების განწევა, რაც საბოლოოდ ჩვენ მოსავალზე იმოქმედებს, ესპანელების განცხადებით დრონების გამოყენების შემდეგ მოსავლიანობა 10-15% გაიზარდა.

დრონის გამოყენებით ჩვენ არა მარტო ადამიანური რესურსების გამოყენებას, არამედ ჩვენი ფინანსების ჭარბად გადინებასაც შევამცირებთ.

ყოველივე ეს ამაღლებს რენტაბელობას, საბაზრო კონკურენციაშიარაიანობას და მის სწრაფად, ეფექტურად გაყიდვასაც უწყობს ხელს.

დრონის ყველაზე დიდი პლიუსი ის არის, რომ იგი ელექტრო ენერგიაზე მუშაობს, ხოლო მაღალ მთიან რეგიონებში დაბლობთან განსხვავებით ელექტრო ენერგია გაცილებით უფრო იაფია (ვინაიდან კანონის შესაბამისად მაღალმთიანი რეგიონების მეწარმეები საგადასახადო კანონის შესაბამისად შეღავათებით სარგებლობენ. მათ შორისაა შეღავა-

თები ელექტრო ენერგიის ტარიფებზე და საგადასახადო რეჟიმებზე.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ დღევანდელ ბაზარზე ნავთობის, საბურავების, სათადარიგო ნაწილების, ტრაქტორის სარემონტო და ა.შ. ხარჯები არაპროგნოზირებადია. ასევე ისიც, რომ აგრო დრონისთვის არ არსებობს მიუვალი ადგილები – ის ყველგან, ექსტრემალურ პირობებშიც კი მიფრინდება და დაამუშავებს. დროს შეუძლია 1 საათში 10-15 ჰექტარი (ზოგჯერ მეტიც) შენამლოს, რაც ამცირებს პროდუქციის წარმოების ხარჯს. აგროდრონების – აგროკომპტერების შესწავლამ კარგი შედეგები აჩვენა საქართველოშიც.

წყლის რესურსების მართვა წარმოადგენს ზუსტი მინათმოქმედების მნიშვნელოვან ფაქტორს. სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებით სწრაფად და ეფექტურად ხდება ეროზირებული ნაკვეთების გამოვლენა და არაერთგვაროვანი რელიეფის ზეგავლენა მოსავლიანობაზე.

ზუსტი მინათმოქმედება მოიცავს ზემოთ აღნიშნულ ფაქტორებს, მაგრამ მისი მთავარი მიზანია მიღებული ფაქტორების გაერთიანება და საერთო სურათის შექმნა, რომელიც საშუალებას იძლევა ჩატარდეს სწორი ანალიზი და მიღებულ იქნას შესაბამისი გადაწყვეტილებები. ზუსტი მინათმოქმედების სისტემის ნორმალური მუშაობისათვის მნიშვნელოვანია, ერთიანი პროგრამული უზრუნველყოფა, მონაცემების შენახვის საიმედოობა და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტთან ხელმისაწვდომობა.

ამგვარად, ზუსტი მინათმოქმედების გამოყენებით მიიღწევა მაღალი მოსავლიანობა და მწარმოებლობა, რესურსების შენარჩუნება, ეკონომიურობა და გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობა.

ზუსტი მინათმოქმედების განხორციელება შეიძლება დავყოთ სამ ეტაპად:

1. ინფორმაციების შეგროვება;
2. ინფორმაციების ანალიზი;
3. ოპერაციების შესრულება.

ზუსტი მინათმოქმედების ინოვაციური ტექნოლოგიები

ზუსტი მინათმოქმედებაში ყველაზე უფრო მოთხოვნილი ტექნოლოგიაა ადგილმდებარეობის კარტოგრაფირება, თანამედროვე და კომპიუტერული ხელოვნური თანამგზავრებიდან მიღებული მასალების გამოყენება. სასოფლო-სამეურნეო ოპერაციების რობოტიზაცია და ისეთი აგრეგატების გამოყენება, რომელთაც შეუძლია მუშაობა დამოუკიდებლად, ოპერატორების მუშაობის გარეშე;

1. GPS-ს მონიტორინგი, გვაძლევს საშუალებას განისაზღვროს ტექნიკის ადგილმდებარეობა დროის ნებისმიერ მონაკვეთში, რაც გამოირიცხავს აგრეგატის არამიზნობრივ მოძრაობას და საწვავის არარაციონალურ ხარჯვას;

2. ნიადაგის ტენიანობის ყოველდღიური კონტ-

როლი, სპეციალური გადამწოდების საშუალებით, დროულად გამოავლენს კონკრეტულ პრობლემურ ნაკვეთებს, სადაც გაიგზავნება სარწყავი მანქანები, რითაც გამოირიცხება მთელი ფართობის გრაფიკით რწყვის ოპერაცია და წყლის ზედმეტი ხარჯი, ასევე სპეციალური გადამწოდების საშუალებით მიიღება სასუქების შეტანის, მცენარეთა დაცვის და სხვა ღონისძიებების გადანეგებილობები;

3. SMART ტექნოლოგია იძლევა ეფექტური ღონისძიებების განხორციელების საშუალებას, რომლებიც მიენიჭება მეურნეობის სხვადასხვა ობიექტებიდან (შენობები, ტექნიკა, დანადგარები და სხვ.). სისტემის ელემენტების მუშაობაზე კონტროლი ხორციელდება ერთი ცენტრიდან, საიდანაც შესაძლებელია ზუსტი მინათმოქმედების მაჩვენებლების გაკონტროლება უმარტივესი სმარტ-ტელეფონით. ზუსტი მინათმოქმედებაში გამოიყენება დრონები, რომლებიც მუშაობენ დამოუკიდებლად ან იძლევიან დამატებით ინფორმაციებს, ხელოვნური თანამგზავრებიდან მოწოდებულ მასალებზე.

ზუსტი მინათმოქმედების დადებითი და უარყოფითი მხარეები

ზუსტი მინათმოქმედება სოფლის მეურნეობის პროგრესული სისტემაა, შესაბამისად მის გამოყენებას (ცდილობენ მსოფლიოს მონიწივე ფერმერები, მაგრამ ამ სისტემას გააჩნია სუსტი მხარეებიც (მინუსები), რომლებიც ამუხრუჭებენ მის სრულმასშტაბიან გამოყენებას.

დადებითი მხარეები

- საწვავის ეკონომიურობა, შრომის დანახარჯების ოპტიმიზაცია-სასუქების დოზირებული და ლიფერენცირებული შეტანა;
- მცენარეთა დაცვის საშუალებების დროული გამოყენება;
- წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება;
- გარემოს დაცვა, მავნებელი გაზების გამოყოფის შემცირება.

ზუსტი მინათმოქმედების გამოყენება ამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას და აუმჯობესებს მის ხარისხს; ქმნის სასარგებლო გარემოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოებისათვის, პარალელურად იცავს ნიადაგს გამოფიტვისაგან, აგროვებს და აანალიზებს მრავალ ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს ოპტიმალური სასოფლო-სამეურნეო ოპერაციების შერჩევას და ჩატარებას.

უარყოფითი მხარეები

- ძირითადად უარყოფით მხარედ შეიძლება ჩავთვალოთ, საწყის ეტაპზე, მნიშვნელოვანი კაპიტალდაბანდების საჭიროება; უმეტეს ფერმერულ მეურნეობებს არ შეუძლიათ თავიდან შეიძინონ უახლესი კომპიუტერული და სხვა სახის მოწყობილობები (თანამედროვე ტექნიკა, პროგრამული უზრუნველყოფა და სხვ.).

● აგრარულ სექტორში იგრძნობა კვალიფიცი-
რებული სპეციალისტების დეფიციტი, რომელთაც
შეუძლიათ ახალი ტექნოლოგიებით სარგებლობა.
პრობლემები იქმნება, არამართო სიახლის დანერგ-
ვისა და აწყობის დროს, არამედ მიმდინარე მომსა-
ხურების დროსაც.

● ზუსტი მინათმოქმედება წარმოადგენს ახალ
სისტემას, რომლის გამოყენების გამოცდილება ჯე-
რ-ჯერობით მცირეა;

ზემოთ ჩამოთვლილი მიწუსები შეიძლება ჩაით-
ვალოს განვითარების და ცოდნის პრობლემებად;
მომავალში, ზუსტი მინათმოქმედება კონკურენ-
ციას გაუწევს ნებისმიერ ტექნოლოგიას.

დასკვნა

ზუსტი მინათმოქმედების ტექნოლოგიათა და-
ნერგვა სოფლის მეურნეობაში, რომელიც შესაძ-
ლებელია ახალი პროგრესული ტექნოლოგიების

და ინოვაციური მოწყობილობების გამოყენებით,
წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო რევოლუციის
ერთ-ერთ ეტაპს. აგროტექნიკური პროცესების
ავტომატიზაცია და ოპტიმიზაცია აზუსტებს მათი
შესრულების ძირითად პარამეტრებს, ამცირებს
ოპერატორის ჩარევის აუცილებლობას, რაც დადე-
ბითად აისახება ოპერაციის შესრულების ხარისხზე
და მწარმოებლობაზე.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. დათუნაშვილი ლ. 2017. ახალი ტექნოლოგიე-
ბის ინოვაციური განვითარების ასპექტები მემცე-
ნარეობაში (მსოფლიო გამოცდილება), პ.გუგუშვი-
ლის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა,
თბილისი.

2. ლაოშვილი ზ. 2024. გეოსაინფორმაციო სი-
სტიმების საფუძვლები, თბილისი, გამომცემლობა
„უნივერსალი“.